

En notation complexe pour des ondes harmoniques de pulsation ω , une écriture formelle commune peut être utilisée pour les deux milieux ($i = 1, 2$) :

$$\underline{E}_{ix}(x, z) = e_{ix}(z) \exp(j\omega t - \gamma x)$$

$$\underline{E}_{iz}(x, z) = e_{iz}(z) \exp(j\omega t - \gamma x)$$

$$\underline{B}_{iy}(x, z) = b_{iy}(z) \exp(j\omega t - \gamma x)$$

avec ω et $\gamma = \alpha + j\beta$ ($\alpha > 0$ et $\beta > 0$) identiques pour les deux milieux (par nécessité sur les conditions de passage, voir question 1d)).

NB : γ possède une partie réelle ; par ailleurs les champs e_{xi}, e_{zi} et b_{yi} sont complexes. Ceci permet donc de prévoir, le cas échéant, des ondes amorties (dans la direction de propagation) et non homogène (dans un plan perpendiculaire à cette direction). La direction de propagation n'est donc pour l'instant pas connue, et la structure des ondes de part et d'autre de l'interface peut se révéler fort différente à l'image des caractéristiques des deux milieux.

1. Relations générales

- a) Partant des équations de Maxwell pour le milieu 2, écrire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par le champ $\underline{B}_2$. En déduire, en introduisant la permittivité complexe apparente de l'eau de mer $\underline{\epsilon} = \epsilon - j\sigma/\omega$, l'équation (de Helmholtz) vérifiée par le champ b_{2y} :

$$\frac{d^2 b_{2y}}{dz^2} - k_2^2 b_{2y} = 0$$

et exprimer k_2^2 en fonction de $\mu_0, \gamma, \underline{\epsilon}$ et ω .

Donner la solution convenable $b_{2y}(z)$ à l'aide d'une constante B_2 (en Tesla) en ayant noté $k_2 = \alpha_2 + j\beta_2$ où α_2 et β_2 sont réels avec $\alpha_2 > 0$.

Commenter l'expression du champ magnétique $\underline{B}_{2y}$.

- b) Sans refaire les calculs, donner les réponses équivalentes pour le milieu 1, l'air, de permittivité ϵ_0 . Exprimer k_1^2 en fonction de γ, ω et c , puis donner la solution convenable $b_{1y}(z)$ à l'aide d'une constante B_1 en ayant noté $k_1 = \alpha_1 + j\beta_1$ où α_1 et β_1 sont réels avec $\alpha_1 > 0$.
- c) Établir l'expression des composantes complexes du champ électrique dans les deux milieux (en conservant k_1, k_2 et γ) en fonction du champ magnétique. L'équation de Maxwell-Gauss est-elle satisfaite ?
- d) Quelles relations ou renseignements fournissent les conditions de passage des champs à l'interface $z = 0$?

2. Caractéristiques de l'onde de Zenneck

Les constantes de propagation de l'onde (k_1, k_2 et γ) seront exprimées en fonction

des grandeurs suivantes :

$$\theta = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0\omega}{\sigma}} ; \quad \frac{\omega}{c} ; \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\sigma\omega}} \quad (\text{avec } \theta = \frac{\omega}{c}\delta)$$

- Donner compte tenu des valeurs numériques, l'expression approchée de la permittivité complexe apparente $\underline{\varepsilon}$ de l'eau de mer. Comment caractériser ce milieu à cette fréquence ? Quelle est la nature de l'approximation réalisée ?
- Exprimer alors k_2 en fonction de δ , k_1 en fonction de θ et ω/c , puis γ en fonction de θ et ω/c .

A.N : Calculer les valeurs de $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha$ et β .

- Dans chaque milieu, les composantes spatio-temporelles des champs ont pour expression

$$e^{-f_i(x,z)} \exp j[\omega t - g_i(x,z)]$$

où f_i et g_i sont deux fonctions réelles de x et z .

Déterminer dans chaque milieu les composantes du vecteur d'onde $\vec{k}_i = \overrightarrow{\text{grad}} g_i$ et du vecteur affaiblissement $\vec{k}'_i = \overrightarrow{\text{grad}} f_i$ sur les axes Ox et Oz en fonction des grandeurs ω/c et θ .

Former le produit scalaire $\vec{k}_i \cdot \vec{k}'_i$ ($i = 1, 2$) et interpréter le résultat dans chaque cas.

- Donner avec précisions les caractéristiques de l'onde de part et d'autre de l'interface compte tenu du fait que $\theta \ll 1$. (Que représentent θ et δ ?)
- Comment sont dirigés le vecteur d'onde et le vecteur d'affaiblissement par rapport aux surfaces équi-phase (SEP) et aux surfaces équi-amplitude (SEA) ? Préciser à l'aide d'une figure ce que sont pratiquement les SEP et les SEA du champ électromagnétique dans les deux milieux. (Un tracé simplifié suffit vu les valeurs numériques des composantes des vecteurs $\vec{k}_i$ et $\vec{k}'_i$).

1.a) L'équation de Maxwell-Ampère avec la loi d'Ohm locale s'écrit

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}_2 = \mu_0 \sigma \vec{E}_2 + \mu_0 \varepsilon \frac{\partial \vec{E}_2}{\partial t} = \mu_0 (\sigma + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}) \vec{E}_2$$

Notons que le champ recherché $B_{2y}(x, z)$ vérifie bien $\text{div } \vec{B}_2 = 0$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}_2 &= \overrightarrow{\text{grad}} \text{div } \vec{B}_2 - \Delta \vec{B}_2 = -\Delta \vec{B}_2 \\ &= \mu_0 (\sigma + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}) \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}_2 = -\mu_0 (\sigma + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}) \frac{\partial \vec{B}_2}{\partial t} \quad \text{d'après M.F.} \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \Delta \vec{B}_2 = \mu_0 (\sigma + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}) \frac{\partial \vec{B}_2}{\partial t}$$

En notation complexe avec $\underline{B}_{2y} = b_{2y}(z) \exp(j\omega t - \gamma x)$ et en projection sur l'axe Oy , après simplification par $\exp(j\omega t - \gamma x)$:

$$\begin{aligned}\gamma^2 b_{2y} + \frac{d^2 b_{2y}}{dz^2} &= \mu_0(\sigma + \varepsilon j\omega) j\omega b_{2y} \\ &= -\mu_0 \omega^2 \underline{\varepsilon} b_{2y} \quad \text{avec} \quad \underline{\varepsilon} = \varepsilon - j\sigma/\omega\end{aligned}$$

$$\text{d'où } \frac{d^2 b_{2y}}{dz^2} + (\gamma^2 + \mu_0 \omega^2 \underline{\varepsilon}) b_{2y} = 0 \quad \text{soit} \quad \boxed{k_2^2 = -(\gamma^2 + \mu_0 \omega^2 \underline{\varepsilon})} \quad (1)$$

La solution générale est de la forme :

$$b_{2y}(z) = A_2 e^{k_2 z} + B_2 e^{-k_2 z}$$

Les exponentielles sont de signe opposé, ce qui permet avec k_2^2 complexe, de choisir parmi les deux solutions $k_2 = \alpha_2 + j\beta_2$ (avec α_2 et β_2 réels) celle pour laquelle $\alpha_2 > 0$.

Une solution bornée pour $z \rightarrow +\infty$ impose alors $A_2 = 0$.

$$\text{d'où} \quad \boxed{b_{2y}(z) = B_2 e^{-k_2 z}}$$

Avec $\gamma = \alpha + j\beta$ et $k_2 = \alpha_2 + j\beta_2$, le champ $\underline{B}_{2y} = b_{2y} \exp(j\omega t - \gamma x)$ s'écrit :

$$\underline{B}_{2y} = B_2 e^{-(\alpha x + \alpha_2 z)} \exp j[\omega t - (\beta x + \beta_2 z)]$$

Il s'agit d'une onde plane ($\beta x + \beta_2 z = \text{Cste}$) progressive monochromatique se propageant dans la direction $(\beta, 0, \beta_2)$, amortie dans la direction de propagation (lorsque x et z augmentent) et non uniforme car l'amplitude n'est pas constante dans un plan d'onde.

- b) Pour l'air, il suffit de reprendre les équations de Maxwell avec $\sigma = 0$ et $\varepsilon = \varepsilon_0$ soit $\underline{\varepsilon} = \varepsilon_0$

$$\text{d'où} \quad \boxed{k_1^2 = -(\gamma^2 + \omega^2/c^2)} \quad (2)$$

La solution bornée pour $z \rightarrow \infty$ est cette fois :

$$\boxed{b_{1y}(z) = B_1 e^{k_1 z}} \quad \text{avec} \quad k_1 = \alpha_1 + j\beta_1 \quad \text{et} \quad \alpha_1 > 0$$

et finalement $\underline{B}_{1y} = B_1 e^{-\alpha x + \alpha_1 z} \exp j[\omega t - (\beta x - \beta_1 z)]$

c) Dans l'eau de mer, l'équation de Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B}_2 = \mu_0 j \omega \varepsilon \vec{E}_2$ s'écrit en

$$\text{projection} \quad \begin{vmatrix} \partial/\partial x & 0 \\ 0 & \partial/\partial z \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ \underline{B}_{2y} \\ 0 \end{vmatrix} = \mu_0 j \omega \varepsilon \begin{vmatrix} \underline{E}_{2x} \\ 0 \\ \underline{E}_{2z} \end{vmatrix}$$

$$\text{sur } Ox : -\frac{\partial \underline{B}_{2y}}{\partial z} = \mu_0 j \omega \varepsilon \underline{E}_{2x}$$

$$\text{sur } Oz : \frac{\partial \underline{B}_{2y}}{\partial x} = \mu_0 j \omega \varepsilon \underline{E}_{2z}$$

soit avec $\underline{B}_{2y} = B_2 e^{-k_2 z} \exp(j\omega t - \gamma x)$

$$\boxed{\underline{E}_{2x} = \frac{k_2}{\mu_0 j \omega \varepsilon} \underline{B}_{2y}} \quad \text{et} \quad \boxed{\underline{E}_{2z} = -\frac{\gamma}{\mu_0 j \omega \varepsilon} \underline{B}_{2y}}$$

Prenons la divergence des deux membres de l'équation $\vec{\text{rot}} \vec{B}_2 = \mu_0 j \omega \varepsilon \vec{E}_2$

il vient puisque $\text{div } \vec{\text{rot}} \equiv 0$, $\text{div } \vec{E}_2 = 0$.

ce qui se vérifie directement par $\partial \underline{E}_{2x} / \partial x + \partial \underline{E}_{2z} / \partial z = 0$ sur les expressions précédentes.

Le passage de l'onde transversale ne modifie pas la neutralité électrique locale du milieu ; $\text{div } \vec{D} = \rho_l = 0$ avec $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ (milieu LHI) conduit bien à $\text{div } \vec{E} = 0$.

Dans l'air, les calculs sont identiques ; avec $\underline{B}_{1y} = B_1 e^{k_1 z} \exp(j\omega t - \gamma x)$, il vient :

$$\boxed{\underline{E}_{1x} = -\frac{k_1}{\mu_0 j \omega \varepsilon_0} \underline{B}_{1y}} \quad \text{et} \quad \boxed{\underline{E}_{1z} = -\frac{\gamma}{\mu_0 j \omega \varepsilon_0} \underline{B}_{1y}}$$

d) En l'absence de courants surfaciques, la composante tangentielle du champ magnétique, ici B_y , est continue à l'interface :

$$\underline{B}_{1y}(z=0) = \underline{B}_{2y}(z=0) \implies B_1 \exp(j\omega t - \gamma x) = B_2 \exp(j\omega t - \gamma x)$$

C'est cette égalité vraie $\forall t$ et $\forall x$ qui justifie ω et γ identiques pour les deux milieux

il reste

$$\boxed{B_1 = B_2}$$

noté B_0 par la suite.

La composante tangentielle du champ électrique, ici E_x , est toujours continue :

$$\underline{E}_{1x}(z=0) = \underline{E}_{2x}(z=0) \implies \boxed{-k_1/\varepsilon_0 = k_2/\underline{\varepsilon}} \quad (3)$$

Y a-t-il continuité de la composante normale de $\vec{D}$? (Attention : $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ s'écrit en complexe $\underline{\vec{D}} = \varepsilon \underline{\vec{E}}$ et non $\underline{\vec{D}} = \underline{\varepsilon} \underline{\vec{E}}$!)

$$\underline{D}_{1z} = \varepsilon_0 \underline{E}_{1z}(z=0) = -\frac{\gamma}{\mu_0 j \omega} B_0 \exp(j\omega t - \gamma x)$$

$$\underline{D}_{2z} = \underline{\varepsilon} \underline{E}_{2z}(z=0) = -\frac{\gamma \underline{\varepsilon}}{\mu_0 j \omega \underline{\varepsilon}} B_0 \exp(j\omega t - \gamma x)$$

Ces expressions sont différentes car dans l'eau de mer $\underline{\varepsilon} = \varepsilon - j\sigma/\omega \neq \varepsilon$. L'apparition de charges surfaciques est donc liée à la conductivité du milieu 2.

2.a) Le rapport des deux termes de $\underline{\varepsilon} = \varepsilon - j\sigma/\omega$ vaut :

$$\frac{\varepsilon \omega}{\sigma} = \frac{81 \times 8,85 \cdot 10^{-12} \times 2\pi \cdot 9 \cdot 10^6}{4} \simeq 10^{-2} \ll 1$$

$$\text{d'où} \quad \boxed{\underline{\varepsilon} \simeq -j\sigma/\omega} \quad (4)$$

A cette fréquence l'eau de mer apparaît comme un très bon conducteur. L'approximation dans $\underline{\varepsilon}$ revient à négliger le courant de déplacement (représenté par $j\omega\varepsilon$) devant le courant de conduction (représenté par σ) - voir la question 1a)-

b) Rappelons les relations précédentes :

$$k_2^2 = -(\gamma^2 + \mu_0 \omega^2 \underline{\varepsilon}) \quad (1); \quad k_1^2 = -(\gamma^2 + \omega^2/c^2) \quad (2)$$

$$-k_1/\varepsilon_0 = k_2/\underline{\varepsilon} \quad (3); \quad \text{avec} \quad \underline{\varepsilon} \simeq -j\sigma/\omega \quad (4)$$

$$(1), (2) \text{ et } (4) \implies k_2^2 - k_1^2 = -\mu_0 \omega^2 (-j\sigma/\omega) + \omega^2/c^2$$

$$(3) \text{ et } (4) \implies k_1^2/\varepsilon_0^2 = k_2^2/\underline{\varepsilon}^2 = -k_2^2 \omega^2/\sigma^2$$

L'élimination de k_1^2 des relations précédentes conduit à :

$$k_2^2(1 - \frac{\theta^2}{4}) = \frac{\omega^2}{c^2}(1 + \frac{2j}{\theta}) \quad \text{avec} \quad \theta = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \omega}{\sigma}} = 1,58 \cdot 10^{-2} \ll 1$$

$$\text{d'où} \quad k_2^2 \simeq \frac{\omega^2 2j}{c^2 \theta} \implies k_2 = + \frac{1+j}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}\omega}{\theta c} = \frac{1+j}{\delta}$$

le signe + est retenu pour que $\alpha_2 = \operatorname{Re}(k_2) > 0$ soit

$$\alpha_2 = \beta_2 = 1/\delta$$

$$\text{Alors (3) et (4)} \Rightarrow k_1 = -\frac{k_2 \varepsilon_0}{\underline{\varepsilon}} = -\frac{1+j}{\delta} \cdot \frac{\varepsilon_0 \omega}{-j\sigma} = (1-j) \frac{\theta^2}{2\delta}$$

$$\text{soit } k_1 = (1-j) \frac{\theta}{2} \cdot \frac{\omega}{c} \Rightarrow$$

$$\alpha_1 = -\beta_1 = (\theta/2)\omega/c$$

$$\text{Et finalement (2)} \Rightarrow \gamma^2 = -k_1^2 - \frac{\omega^2}{c^2} = 2j \frac{\theta^2}{4} \cdot \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{c^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} (1 - j \frac{\theta^2}{2})$$

$$\text{d'où } \gamma \simeq +j \frac{\omega}{c} (1 - j \frac{\theta^2}{4}) \quad (\text{le signe + pour que } \operatorname{Re}(\gamma) > 0)$$

et

$$\alpha = (\theta^2/4)\omega/c$$

et

$$\beta = \omega/c$$

$$\text{AN : } \underline{\alpha_1 = -\beta_1 = 1,49 \cdot 10^{-3} \text{ m}^{-1}} ; \underline{\alpha_2 = \beta_2 = 11,9 \text{ m}^{-1}} ;$$

$$\underline{\alpha = 1,78 \cdot 10^{-5} \text{ m}^{-1}} \text{ et } \underline{\beta = 0,19 \text{ m}^{-1}}.$$

c) Les expressions de $\underline{B}_{1y}$ (question 1b) et $\underline{B}_{2y}$ (question 1a) conduisent à :

$$\vec{k}_1 = \beta \vec{u}_x - \beta_1 \vec{u}_z \quad \text{et} \quad \vec{k}'_1 = \alpha \vec{u}_x - \alpha_1 \vec{u}_z$$

$$\vec{k}_2 = \beta \vec{u}_x + \beta_2 \vec{u}_z \quad \text{et} \quad \vec{k}'_2 = \alpha \vec{u}_x + \alpha_2 \vec{u}_z$$

et en fonction de θ et ω/c seulement car $1/\delta = \omega/2\sqrt{\theta}c$

$$\vec{k}_1 = \frac{\omega}{c} \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ \theta/2 \end{vmatrix} ; \vec{k}'_1 = \frac{\omega}{c} \begin{vmatrix} \theta^2/4 \\ 0 \\ -\theta/2 \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{k}_2 = \frac{\omega}{c} \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ 1/\theta \end{vmatrix} ; \vec{k}'_2 = \frac{\omega}{c} \begin{vmatrix} \theta^2/4 \\ 0 \\ 1/\theta \end{vmatrix}$$

Il apparaît que $\vec{k}_1 \cdot \vec{k}'_1 = 0$; l'onde plane progressive est inhomogène (dans un plan d'onde, l'amplitude n'est pas constante) mais non amortie dans la direction de propagation ($\vec{k}'_1 \perp \vec{k}_1$) ; ceci n'est pas étonnant puisque l'air est un milieu sans perte.

En revanche $\vec{k}_2 \cdot \vec{k}'_2 > 0$; dans l'eau de mer, à cause des pertes par conduction, l'onde plane progressive (également inhomogène) est amortie dans le sens de la propagation.

Remarque : Il apparaît bien sur les expressions de $\vec{k}_1$ et $\vec{k}_2$ d'une part, et de $\vec{k}'_1$ et $\vec{k}'_2$ d'autre part, la conservation de la composante tangentielle (suivant Ox) des vecteurs d'onde et des vecteurs affaiblissement. Il est possible pour chaque milieu d'introduire un vecteur complexe $\vec{K} = \vec{k} - j\vec{k}'$ dont la partie

réelle donne la direction de la propagation et la partie imaginaire la direction de l'affaiblissement. Alors $e^{-\vec{k}' \cdot \vec{r}} \exp j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ s'écrit plus simplement $\exp j(\omega t - \vec{K} \cdot \vec{r})$. La conservation "globale" de sa composante tangentielle correspond alors à celle de $\gamma = jK_x = \alpha + j\beta$ et qui ne conduit pas ici à la loi de Descartes habituelle ; la très forte réfraction n'est pas liée à $\sqrt{\epsilon/\epsilon_0} \gg 1$, mais à $2/\theta^2 \gg 1$ (passage de k_{1z} à k_{2z}) lié aux propriétés conductrices de l'eau de mer.

d) Numériquement puisque $\theta = 1,58 \cdot 10^{-2} \ll 1$, on a

$$* \quad \vec{k}_1 \simeq \frac{\omega}{c} \vec{u}_x \quad \text{et} \quad \vec{k}'_1 \simeq -\frac{\theta}{2} \cdot \frac{\omega}{c} \vec{u}_x$$

et donc par exemple $B_{1y} \simeq B_0 e^{\alpha_1 z} \exp j\omega(t - x/c)$

Il s'agit d'une OPPM se propageant à la vitesse c et sans amortissement suivant Ox^+ , parallèlement à la surface de séparation (incidence rasante) et inhomogène car l'amplitude décroît ($z < 0$) avec l'éloignement au dioptré. L'amplitude perd un facteur e sur une distance

$$d = 1/\alpha_1 = 671 \text{ m}$$

$$* \quad \vec{k}_2 \simeq \frac{\omega}{\theta c} \vec{u}_z \quad \text{et} \quad \vec{k}'_2 \simeq \frac{\omega}{\theta c} \vec{u}_z \quad \text{soit pratiquement} \quad \vec{k}_2 = \vec{k}'_2$$

et donc par exemple $B_{2y} \simeq B_0 e^{-\alpha_2 z} \exp j(\omega t - \beta_2 z)$

Il s'agit toujours d'une OPPM avec $|E_{2z}| \ll |E_{2x}|$ se propageant à la vitesse de phase $v_\phi = \omega/\beta_2 = \omega\delta = \theta c = 4740 \text{ km s}^{-1}$ dans la direction Oz^+ . L'onde est amortie dans sa direction de propagation (pertes par conduction) ; son amplitude cède un facteur e sur une distance

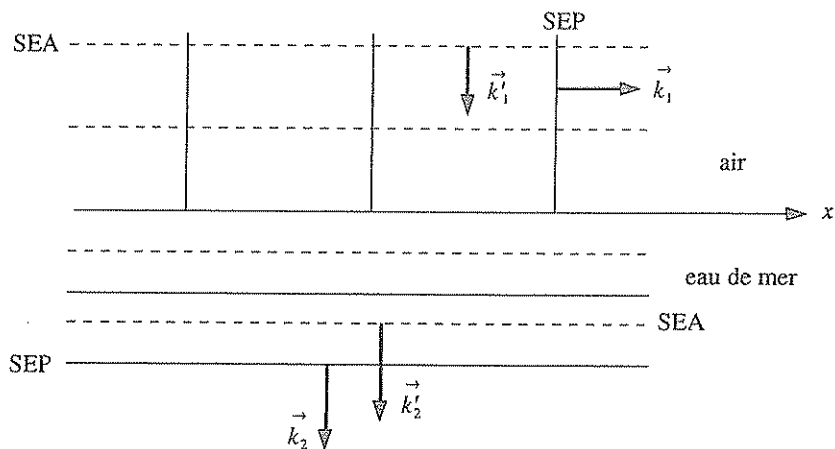
$$1/\beta_2 = \delta = 8,4 \text{ cm}$$

En revanche, l'onde est cette fois homogène puisque d'amplitude constante dans un plan d'onde ($\vec{k}_2 // \vec{k}'_2$).

L'onde de Zenneck est qualifiée de surfacique car dans l'air elle se propage parallèlement à la surface et dans l'eau elle n'a d'existence physique que dans le voisinage immédiat de l'interface (à la fréquence $f = 9 \text{ MHz}$, la longueur d'onde est $\lambda = 33 \text{ cm} > \delta$). θ et δ donnent sa vitesse de phase et sa profondeur de pénétration dans l'eau de mer.

e) Les surfaces équi-phases (SEP) sont données par $g(x, z) = \text{Cste}$ à t donné (il s'agit ici de plans) et comme $\vec{k} = \text{grad } g$, ces surfaces sont orthogonales au vecteur $\vec{k}$ (propriété directe du gradient). De même $\vec{k}'$ est orthogonal aux surfaces équi-amplitudes (SEA) données par $f(x, z) = \text{Cste}$ à t donné puisque $\vec{k}' = \text{grad } f$ (ce sont également des plans ici).

Vu les valeurs numériques, ces plans sont parallèles ou perpendiculaires à la surface de séparation (voir page suivante) :



Chapitre 4

Les diélectriques anisotropes

Est qualifié d'isotrope, un milieu ayant les mêmes propriétés dans toutes les directions. Mais certains corps solides (essentiellement les cristaux) présentent naturellement une asymétrie dans l'agencement de leur structure atomique. La réaction à un champ électrique extérieur est alors fonction de la direction de ce champ et la permittivité électrique n'est plus un scalaire ϵ , mais modélisable par une matrice (exercice 4.1).

La structure du champ électromagnétique d'une OPPM dans un milieu anisotrope n'est pas généralement la même que dans le vide ou un milieu isotrope : sont concernées (exercice 4.2, § 1) l'orientation du champ électrique et du vecteur de Poynting par rapport à la direction de propagation, et l'existence d'un indice optique fonction de la direction de propagation de l'onde ainsi que de sa polarisation.

Il n'est pas procédé ici à une étude détaillée de ces milieux (en particulier de la biréfringence) comme cela se fait dans les cours d'optique cristalline. Le cas simple d'une propagation le long d'un axe propre sert à caractériser le champ électrique dans un tel milieu (exercice 4.2, § 2) et conduit à l'étude des changements d'états de polarisation à travers les lames demi-ondes ou quart-d'ondes faisant ainsi apparaître la notion de moment cinétique d'une onde électromagnétique (exercice 4.3).

L'activité optique naturelle est une des propriétés du quartz (exercice 4.4). Elle est liée à l'existence d'une direction privilégiée dans l'édifice cristallin. Le comportement d'un cristal liquide (exercice 4.8) dans lequel existe un axe de torsion est tout à fait similaire. Il s'agit dans les deux cas d'un milieu uniaxe conduisant pour la matrice permittivité, toujours diagonalisable, à un indice ordinaire (sous-espace propre de dimension deux) et un indice extraordinaire (sous-espace propre de dimension un). Ils ont en commun un pouvoir rotatoire, c'est-à-dire qu'une vibration rectiligne subit une rotation du plan de polarisation à la traversée du milieu.

Il est également possible de faire apparaître dans des corps initialement isotropes, une direction privilégiée ; ils acquièrent ainsi une activité optique par une anisotropie provoquée, et ce par des moyens multiples :

- l'introduction d'un champ magnétique statique (effet magnéto-optique) conduit, s'il est linéaire, à l'effet Faraday (exercice 4.5) qui s'observe également dans un plasma ou dans une ferrite, et se décrit, en régime harmonique, par une matrice permittivité hermitienne.
- l'introduction d'un champ électrique statique (effet électro-optique) conduit, s'il est linéaire, à l'effet Pockels (exercices 4.6 et 4.7).
- l'introduction d'une contrainte mécanique (effet élasto-optique) comme la torsion provoquée dans un cristal liquide (exercice 4.8).

Il existe bien d'autres effets, certains quadratiques par rapport au champ extérieur électrique (effet Kerr) ou magnétique (effet Cotton-Mouton), dont beaucoup trouvent une application, spécialement dans les récents développements de l'optique intégrée (modulateurs, coupleurs, ...).

4.1 Anisotropie naturelle

Dans un modèle classique simplifié de la matière, le nuage électronique d'un atome générique est représenté globalement par son centre d'inertie G_- de masse m et de charge q , alors que le centre d'inertie G_+ du noyau de l'atome est fixe dans le référentiel d'étude supposé galiléen. On pose $\vec{A} = \overrightarrow{G_+ G_-}$.

Le mouvement de G_- est étudié en admettant l'existence d'une force de rappel d'origine électrique entre G_+ et G_- du type

$$\vec{F} = - \begin{pmatrix} k_x A_x \\ k_y A_y \\ k_z A_z \end{pmatrix}$$

Par ailleurs le système est soumis à l'action d'un champ électrique sinusoïdal de représentation $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\omega t}$.

- Comment, en s'appuyant sur la notion d'orbitale atomique, peut-on comprendre l'origine de l'anisotropie, soit $k_x \neq k_y \neq k_z$?
- En utilisant la relation fondamentale de la dynamique, relier, en régime sinusoïdal forcé, les composantes cartésiennes de $\vec{A}$ à celles de $\vec{E}$.
- Un milieu continu renferme N atomes du type précédent par unité de volume. Montrer qu'entre le champ électrique $\vec{E}$ et le vecteur déplacement $\vec{D}$ existe une relation linéaire du type

$$\vec{D} = \epsilon_0 \begin{pmatrix} \epsilon_r^1 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_r^2 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_r^3 \end{pmatrix} \vec{E}$$

et préciser les expressions des ϵ_r^i en fonction de $\Omega^2 = Nq^2/\epsilon_0 m$ et des $\omega_i^2 = k_i/m$ où $i = x, y$ ou z .

- On envisage la propagation d'ondes électromagnétiques dans le sens des z croissants dans ce milieu diélectrique sans charge libre ni courant libre et dont les propriétés magnétiques sont celles du vide.

* le champ électrique est d'abord polarisé suivant $\vec{u}_x$:

$$\vec{E}_1 = E_{01} \exp i(\omega t - k_x z) \vec{u}_x$$

Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_1$ et donner l'expression de k_x^2 .

* le champ électrique est ensuite polarisé suivant $\vec{u}_y$:

$$\vec{E}_2 = E_{02} \exp i(\omega t - k_y z) \vec{u}_y$$

Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_2$ et donner l'expression de k_y^2 .

- Que peut-on dire qualitativement d'un champ $\vec{E}$ qui à l'entrée du milieu (en $z = 0$) serait du type $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$?

- Sans refaire les calculs, prédire les modifications consécutives à l'introduction, à la question b), d'une force de type frottements visqueux $\vec{F}' = -r \cdot d\vec{A}/dt$ où r est une constante positive.